

Университет ИТМО
Физико-технический мегафакультет
Физический факультет



Группа ФИЗ ПИИКТ 3.2

К работе допущен _____

Студенты

Козаченко Данил Александрович.

Яруков Артём Дмитриевич

Работа выполнена _____

Преподаватель

Хвастунов Николай Николаевич

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.06

Изучение электрических свойств
сегнетоэлектриков

1. Цель работы.

Изучить электрические свойства сегнетоэлектриков. Наблюдая за изменениями петли гистерезиса, получить основную кривую поляризации, найти зависимость диэлектрической проницаемости от напряженности электрического поля.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

1. Определение значений электрического смещения насыщения D_s , остаточной поляризации P_r , коэрцитивной силы E_s для предельной петли гистерезиса сегнетоэлектрика.
2. Расчет диэлектрических потерь за цикл переполяризации сегнетоэлектрика.
3. Получение зависимостей смещения D и диэлектрической проницаемости ϵ от напряженности электрического поля E .
4. Определение значений начальной и максимальной диэлектрической проницаемости.

3. Объект исследования.

- Сегнетоэлектрический конденсатор (вариконд) на основе керамики ВК2-4, помещенный в термокамеру стенда СЗ-РМ02.
- Петля гистерезиса сегнетоэлектрика.

4. Метод экспериментального исследования.

Меняем входное напряжение от максимального до минимального, в нашем случае от 17 В до 0,6 В. Для каждой петли гистерезиса на экране осциллографа находим координаты вершин X и Y, записываем их в таблицу вместе с коэффициентами чувствительности K_x и K_y .

5. Рабочие формулы и исходные данные.

- $D = \sigma = qS = \frac{C_2 U_{C_2}}{S} = \frac{C_1}{S} \cdot U_{C_1} = \frac{C_1 K_y Y}{S}$ – Модуль вектора
- $E = \frac{U_{C_2}}{d} = \frac{U}{d} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{U_{R_1}}{d} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{K_x X}{d}$ – Напряженность электрического поля в сегнетоэлектрике
- $\operatorname{tg} \delta = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\oint D dE}{D_s E_s}$ – Тангенс угла потерь
- $\epsilon = \frac{D}{\epsilon_0 E}$ – Диэлектрическая проницаемость

6. Измерительные приборы.

- 1) Стенд СЗ-РМ02
- 2) Источник напряжений ИСХ1
- 3) Осциллограф

Таблица 1. Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Значение	Погрешность прибора
1	Резистор R_1	47 кОм	10%
2	Резистор R_2	470 кОм	10%
3	Конденсатор C_1	1 мкФ	10%
4	Сегнетоэлектрический конденсатор C_2	0,01 мкФ	10%
5	Площадь пластин конденсатора	500 мм ²	10%
6	Толщина сегнетоэлектрика	0,5 мм	10%

7. Схема установки

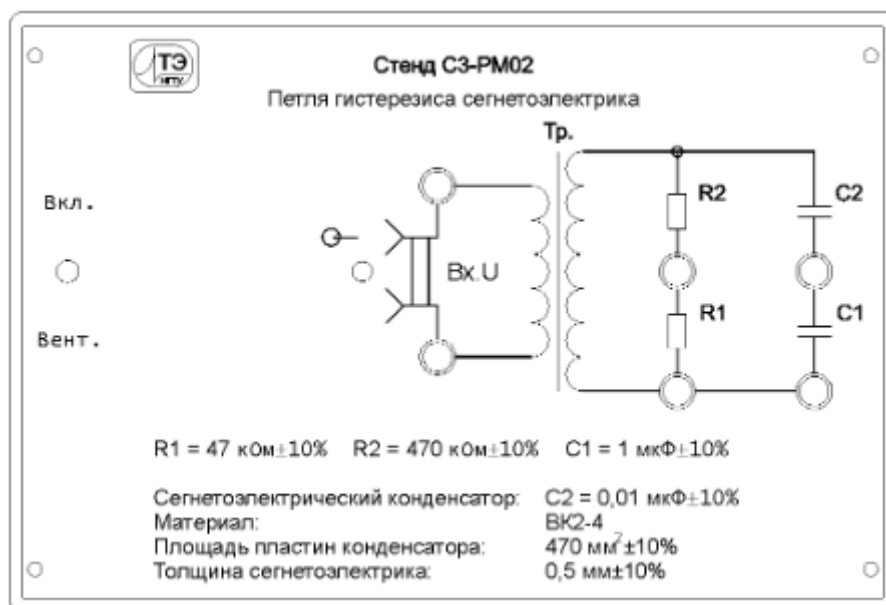


Рисунок 1. Принципиальная электрическая схема установки

8. Результаты прямых измерений и их обработки.

Таблица 2. Зависимость диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрика от напряженности электрического поля

N	U, В	K_x , В/дел	K_y , В/дел	X, дел	Y, дел	E, В/м	D, Кл/м ²	ϵ
1	17	5	5	2,5	3	275000	0,03	12326,66
2	13,6	5	5	2	2,5	220000	0,025	12840,27
3	10	5	5	1,5	1,8	165000	0,018	12326,66
4	6,8	2	2	2,5	2,2	110000	0,0088	9039,55
5	5,4	2	2	2	1,4	88000	0,0056	7190,55
6	4	1	0,5	3	3	66000	0,003	5136,11
7	3,2	1	0,5	2,5	2,1	55000	0,0021	4314,33
8	2,6	1	0,5	2	1,5	44000	0,0015	3852,08
9	2	0,5	0,2	3	2,5	33000	0,001	3424,07
10	1,6	0,5	0,2	2,5	1,8	27500	0,00072	2958,40
11	1,4	0,5	0,1	2	3	22000	0,0006	3081,66
12	1	0,5	0,1	1,5	2	16500	0,0004	2739,26
13	0,6	0,2	0,05	2,2	2	9680	0,0002	2334,59

- Значения параметров D_s и E_s , D_r , E_c в делениях шкалы экрана для предельной петли гистерезиса:

$$D_s = 3 \text{ дел}$$

$$E_s = 2,5 \text{ дел}$$

$$D_r = 1,2 \text{ дел}$$

$$E_c = 0,6 \text{ дел}$$

- Коэрцитивное поле E_c для предельной петли гистерезиса:

$$E_c = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{X_{oy} \cdot K_x}{d} = \frac{470000 + 47000}{47000} \cdot \frac{0,6 \cdot 5}{0,0005} = 66000 \text{ В/м}$$

- Электрическая индукция в состоянии насыщения D_s для предельной петли гистерезиса:

$$D_s = \frac{C_1 \cdot Y \cdot K_y}{S} = \frac{10^{-6} \cdot 3 \cdot 5}{0,0005} = 0,03 \text{ Кл/м}^2$$

- Остаточная поляризации P_r для предельной петли гистерезиса:

$$P_r \approx D_r = \frac{C_1 U_{c_1}}{S} = \frac{C_1 Y_r K_y}{S} = \frac{10^{-6} \cdot 1,2 \cdot 5}{0,0005} = 0,012 \text{ Кл/м}^2$$

- Площадь предельной петли гистерезиса в делениях шкалы экрана:

$$S \approx 6,5 \text{ дел}^2$$

- Тангенс угла диэлектрических потерь:

$$\operatorname{tg}(\delta) = \frac{1}{\pi} \frac{\oint D dE}{D_s E_s} = \frac{1}{\pi} \frac{6,5}{3 \cdot 2,5} = 0,27587$$

- Диэлектрическая проницаемость

$$\varepsilon = \frac{D}{\varepsilon_0 E} = \frac{0,03}{8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 27500} = 12326,66$$

- Начальная диэлектрическая проницаемость:

$$\varepsilon_{\text{нач}} \approx 2054,182$$

- Максимальное значение диэлектрической проницаемости:

$$\varepsilon_{\text{макс}} = 12840,27 \text{ при } E = 220\,000 \text{ В/м}$$

9. Расчет погрешностей измерений

- $\Delta D_s = \sqrt{\left(\frac{K_Y Y}{S} \cdot \Delta C_1\right)^2 + \left(\frac{C_1 K_Y}{S} \cdot \Delta Y\right)^2 + \left(\frac{C_1 K_Y Y}{S^2} \Delta S\right)^2} \approx 0,0044 \text{ Кл/м}^2$
- $\Delta E_c = \sqrt{\left(\frac{K_x X}{d} \cdot \Delta\left(\frac{R_1 + R_2}{R_1}\right)\right)^2 + \left(\left(\frac{R_1 + R_2}{R_1}\right) \frac{K_x}{d} \cdot \Delta X\right)^2 + \left(\left(\frac{R_1 + R_2}{R_1}\right) \frac{K_x X}{d^2} \Delta d\right)^2} \approx 15900 \text{ В/м}$
- $\Delta E_s = \sqrt{\left(\frac{K_x X}{d} \cdot \Delta\left(\frac{R_1 + R_2}{R_1}\right)\right)^2 + \left(\left(\frac{R_1 + R_2}{R_1}\right) \frac{K_x}{d} \cdot \Delta X\right)^2 + \left(\left(\frac{R_1 + R_2}{R_1}\right) \frac{K_x X}{d^2} \Delta d\right)^2} \approx 39000 \text{ В/м}$
- $\Delta P_r = \sqrt{\left(\frac{K_Y Y}{S} \cdot \Delta C_1\right)^2 + \left(\frac{C_1 K_Y}{S} \cdot \Delta Y\right)^2 + \left(\frac{C_1 K_Y Y}{S^2} \Delta S\right)^2} = 0,0020 \text{ Кл/м}^2$
- $\varepsilon_{D_s} = \frac{\Delta D_s}{D_s} \cdot 100\% = 14,5 \%$
- $\varepsilon_{E_c} = \frac{\Delta E_c}{E_c} \cdot 100\% = 24,1 \%$
- $\varepsilon_{E_s} = \frac{\Delta E_s}{E_s} \cdot 100\% = 14,2 \%$
- $\varepsilon_{P_r} = \frac{\Delta P_r}{P_r} \cdot 100\% = 16,4 \%$
- $\Delta \varepsilon_{\text{max}} = \sqrt{\left(\frac{\Delta D}{\varepsilon_0 E}\right)^2 + \left(\frac{D \Delta E}{\varepsilon_0 E^2}\right)^2} = 2980$
- $\varepsilon_{\varepsilon_{\text{max}}} = \frac{\Delta \varepsilon_{\text{max}}}{\varepsilon_{\text{max}}} 100\% = 23,2 \%$

10. Графики

График 1. Зависимость электрической индукции от напряженности электрического поля в сегнетоэлектрике

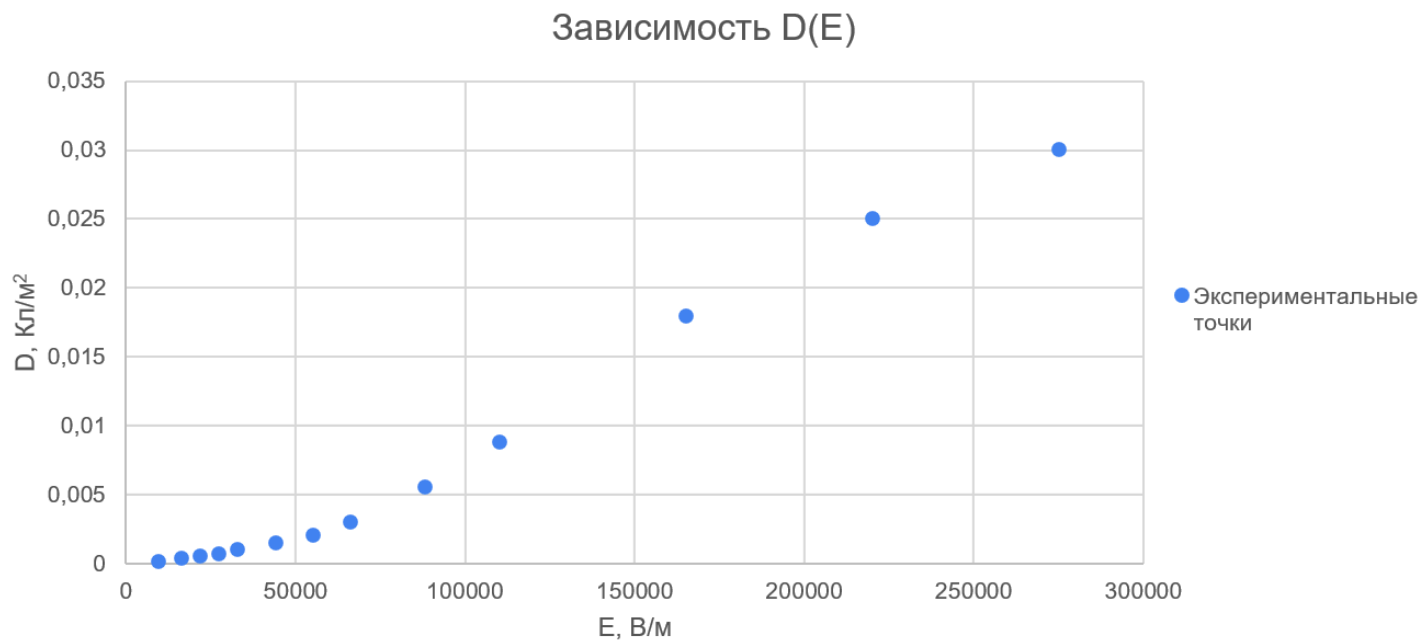
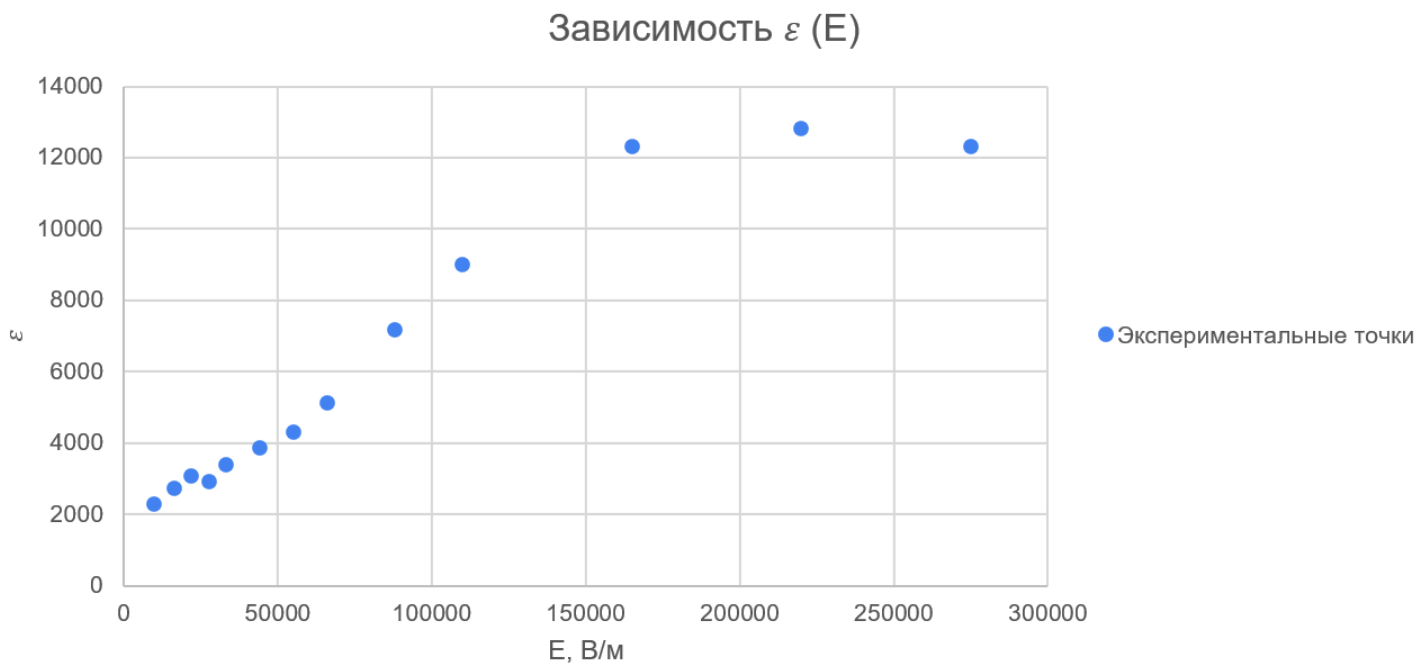


График 2. Зависимость диэлектрической проницаемости от напряженности электрического поля в сегнетоэлектрике



11. Окончательные результаты.

$$E_s = (2,75 \pm 0,39) \cdot 10^5 \text{ В/м}$$

$$D_s = (3,0 \pm 0,4) \cdot 10^{-2} \text{ Кл/м}^2$$

$$E_c = (6,6 \pm 1,6) \cdot 10^4 \text{ В/м}$$

$$P_r = (1,20 \pm 0,20) \cdot 10^{-2} \text{ Кл/м}^2$$

$$\varepsilon_{max} = 12800 \pm 3000$$

12. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе работы мы изучили зависимость диэлектрической проницаемости от напряженности, зависимость смещения от напряженности. Проследили зависимости модуля вектора электрической индукции от напряженности электрического поля в сегнетоэлектрике, а также диэлектрической проницаемости от напряженности электрического поля в сегнетоэлектрике